Titolo della tesi

Nome Cognome

Anno Accademico 20XX–20XX

Indice

1 Introduzione **1**
- 1.1 Contesto e motivazioni . . . 1
- 1.2 Previsione della produzione fotovoltaica . . . 1
- 1.3 Obiettivi e contributi della tesi . . . 1
- 1.4 Percorso sperimentale . . . 1
- 1.5 Organizzazione del documento . . . 1

2 Related Work **2**
- 2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica distribuita . . . 3
  - 2.1.1 Modelli temporali LSTM e BiLSTM . . . 3
  - 2.1.2 Attention pooling per serie temporali . . . 3
- 2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo . . . 3
  - 2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network . . . 3
  - 2.2.2 Grafi geografici basati sulla distanza . . . 3
  - 2.2.3 Message passing tra impianti o località distribuite . . . 3
- 2.3 Modellazione fisica della produzione fotovoltaica . . . 3
  - 2.3.1 Irradianza sul piano e modello clear-sky . . . 3
  - 2.3.2 Indice di chiarezza e decomposizione Erbs . . . 3
  - 2.3.3 Apprendimento physics-informed . . . 3
  - 2.3.4 Loss asimmetriche per picchi e sottostime . . . 3
- 2.4 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza . . . 3
  - 2.4.1 Regressione gaussiana eteroschedastica . . . 3
  - 2.4.2 Incertezza aleatoria ed epistemica . . . 3
  - 2.4.3 Intervalli predittivi da miscele gaussiane . . . 3
- 2.5 Stochastic Differential Equation Network . . . 3
  - 2.5.1 Drift e diffusione nelle neural SDE . . . 3
  - 2.5.2 Discretizzazione Euler–Maruyama . . . 3
  - 2.5.3 Apprendimento della diffusione con dati ID e pseudo-OOD 3
- 2.6 Anomaly detection su serie temporali . . . 3
  - 2.6.1 Metodi unsupervised e label-unaware . . . 3

2.6.2 Uso post-hoc delle anomalie nella valutazione del forecasting . . . 3

3 Metodi **4**
3.1 Panoramica del percorso metodologico . . . 5
3.1.1 Primo stadio: forecasting deterministico BiLSTM–GAT 5
3.1.2 Secondo stadio: forecasting probabilistico mediante SDE 5
3.2 Dati e caso di studio . . . 5
3.2.1 Serie degli impianti fotovoltaici . . . 5
3.2.2 Serie meteorologiche e solari PVGIS . . . 5
3.2.3 Località e coordinate geografiche . . . 5
3.2.4 Target di irradianza e produzione fotovoltaica . . . 5
3.3 Preparazione dei dati . . . 5
3.3.1 Pulizia e allineamento temporale e geografico . . . 5
3.3.2 Ricostruzione dell'irradianza sul piano . . . 5
3.3.3 Feature meteorologiche, solari e temporali . . . 5
3.3.4 Normalizzazione della produzione fotovoltaica . . . 5
3.3.5 Finestratura temporale e orizzonte di previsione . . . 5
3.3.6 Suddivisione cronologica in fit, validation e test . . . 5
3.4 Primo stadio: modello ST-GNN BiLSTM–GAT . . . 5
3.4.1 Formulazione del forecasting one-step-ahead . . . 5
3.4.2 Forma dei tensori di input e output . . . 5
3.4.3 Encoder temporale BiLSTM . . . 5
3.4.4 Attention pooling e proiezione latente . . . 5
3.4.5 Costruzione del grafo geografico mediante distanza Haversine . . . 5
3.4.6 Message passing con Graph Attention Network . . . 5
3.4.7 Predizione congiunta di irradianza e potenza fotovoltaica 5
3.4.8 Vincoli fisici e funzione di perdita . . . 5
3.4.9 Addestramento, validazione ed early stopping . . . 5
3.5 Secondo stadio: ST-GNN probabilistico con SDE . . . 5
3.5.1 Formulazione del forecasting probabilistico PVGIS-only 5
3.5.2 Grafo geografico sparso e prior gaussiano di distanza . 5
3.5.3 Rappresentazione latente BiLSTM–GAT . . . 5
3.5.4 Campo di drift neurale . . . 5
3.5.5 Diffusione scalare dipendente dal grafo . . . 5
3.5.6 Integrazione Euler–Maruyama . . . 5
3.5.7 Testa gaussiana eteroschedastica . . . 5
3.5.8 Negative log-likelihood e obiettivo solare ausiliario . . . 5
3.5.9 Addestramento alternato di forecasting e diffusione . . 5
3.5.10 Generazione degli input pseudo-OOD . . . 5

3.5.11 Warm-up del rumore, validazione ed early stopping . . 5
3.6 Inferenza e quantificazione dell'incertezza 5
3.6.1 Campionamento delle traiettorie Browniane 5
3.6.2 Stima dell'incertezza aleatoria 5
3.6.3 Stima dell'incertezza epistemica 5
3.6.4 Varianza predittiva totale 5
3.6.5 Intervalli predittivi dalla miscela gaussiana 5
3.7 Uso delle anomalie nella pipeline 5
3.7.1 Associazione post-hoc delle etichette alle predizioni . . 5
3.7.2 Valutazione stratificata tra osservazioni normali e anomale 5
3.7.3 Ablation con training sui soli periodi normali 5
3.8 Protocollo di valutazione 5
3.8.1 MAE e RMSE 5
3.8.2 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi 5
3.8.3 Metriche diurne e analisi per strato 5

4 Risultati **6**
4.1 Configurazione della valutazione 7
4.1.1 Split temporali e orizzonte di previsione 7
4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche 7
4.2 Risultati del modello BiLSTM–GAT 7
4.2.1 Previsione dell'irradianza 7
4.2.2 Previsione della produzione fotovoltaica 7
4.2.3 Contributo del grafo geografico 7
4.3 Risultati dello ST-GNN probabilistico con SDE 7
4.3.1 Accuratezza della previsione puntuale 7
4.3.2 Incertezza aleatoria, epistemica e totale 7
4.3.3 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi 7
4.3.4 Diagnostica della diffusione su dati ID e pseudo-OOD . 7
4.4 Confronto tra i due stadi metodologici 7
4.4.1 Forecasting deterministico e probabilistico 7
4.4.2 Pesi geografici e prior gaussiano di distanza 7
4.5 Analisi post-hoc rispetto alle anomalie 7
4.5.1 Errore sui campioni normali 7
4.5.2 Errore sui campioni rari o anomali 7
4.5.3 Affidabilità degli intervalli per categoria 7
4.6 Studi di ablazione 7
4.6.1 Feature e componente solare ausiliaria 7
4.6.2 Componente geografica 7
4.6.3 Dinamica stocastica e diffusione 7
4.6.4 Training sui soli periodi normali 7

4.7 Discussione e limiti 7

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

1.2 Previsione della produzione fotovoltaica

1.3 Obiettivi e contributi della tesi

1.4 Percorso sperimentale

1.5 Organizzazione del documento

Capitolo 2

Related Work

2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica distribuita

2.1.1 Modelli temporali LSTM e BiLSTM

2.1.2 Attention pooling per serie temporali

2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo

2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network

2.2.2 Grafi geografici basati sulla distanza

2.2.3 Message passing tra impianti o località distribuite

2.3 Modellazione fisica della produzione fotovoltaica

2.3.1 Irradianza sul piano e modello clear-sky

2.3.2 Indice di chiarezza e decomposizione Erbs

2.3.3 Apprendimento physics-informed

2.3.4 Loss asimmetriche per picchi e sottostime

2.4 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza3

2.4.1 Regressione gaussiana eteroschedastica

2.4.2 Incertezza aleatoria ed epistemica

2.4.3 Intervalli predittivi da miscele gaussiane

Capitolo 3

Metodi

3.1 Panoramica del percorso metodologico

3.1.1 Primo stadio: forecasting deterministico BiLSTM–GAT

3.1.2 Secondo stadio: forecasting probabilistico mediante SDE

3.2 Dati e caso di studio

3.2.1 Serie degli impianti fotovoltaici

3.2.2 Serie meteorologiche e solari PVGIS

3.2.3 Località e coordinate geografiche

3.2.4 Target di irradianza e produzione fotovoltaica

3.3 Preparazione dei dati

3.3.1 Pulizia e allineamento temporale e geografico

3.3.2 Ricostruzione dell'irradianza sul piano

3.3.3 Feature meteorologiche, solari e temporali

3.3.4 Normalizzazione della produzione fotovoltaica

3.3.5 Finestratura temporale e orizzonte di previsione

3.3.6 Suddivisione cronologica in fit, validation e test

3.4 Primo stadio: modello ST-GNN BiLSTM–GAT

3.4.1 Formulazione del forecasting one-step-ahead

Capitolo 4

Risultati

4.1 Configurazione della valutazione

4.1.1 Split temporali e orizzonte di previsione

4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche

4.2 Risultati del modello BiLSTM–GAT

4.2.1 Previsione dell'irradianza

4.2.2 Previsione della produzione fotovoltaica

4.2.3 Contributo del grafo geografico

4.3 Risultati dello ST-GNN probabilistico con SDE

4.3.1 Accuratezza della previsione puntuale

4.3.2 Incertezza aleatoria, epistemica e totale

4.3.3 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi

4.3.4 Diagnostica della diffusione su dati ID e pseudo-OOD

4.4 Confronto tra i due stadi metodologici

4.4.1 Forecasting deterministico e probabilistico

4.4.2 Pesi geografici e prior gaussiano di distanza

4.5 Analisi post-hoc rispetto alle anomalie

4.5.1 Errore sui campioni normali

4.5.2 Errore sui campioni rari o anomali